招商地区概览

旺庄街道

无锡新加坡科创城（旺庄街道）地处高新区核心区域，区域面积达 43 平方公里，下辖 19 个社区、2 个筹建组，坐拥“东向连沪融苏、西向承接湖湾”的区位优势，沪宁城际铁路、京杭大运河、312 国道穿境而过，无锡地铁 3 号线、4 号线、5 号线在此交汇，“五横四纵”快速公路网络交织互通，距离参与全球资源配置的主要窗口苏南硕放机场仅十分钟车程，有效汇聚了人流、资金流、物流和信息流。近年来，街道始终把高质量发展作为第一要务，紧扣无锡高新区“6+2+X”现代产业集群，**全力打造物联网、集成电路、智能装备等为代表的产业集群，辖区内集聚了奥特维、日联科技、隆盛科技等行业龙头，新能源、智能制造装备及零部件、生物医药、汽车制造等战略性新兴产业快速成长，**“梧桐引凤、融通八方”的产业优势显著。2024 年，街道完成一般预算收入 22.45 亿元，规上工业总产值 411.88 亿元、同比增长 5.5%，限上批发业销售额 725.9 亿元，限上社会消费品零售额 41.69 亿元、同比增长 7%，重点服务业营收 97.61 亿元，实际利用外资 772 万美元。全年招引超亿元重大项目 14 个，其中超 5 亿元 2 个、超 10 亿元 2 个。招引“6+2+X”先进制造业项目 15 个，高端软件营收超 2000 万元 1 个、超 1000 万元 1 个；未来产业 3 个、总投资 11.58 亿元。新引进科技企业 180 家，培育科技人才 2 个、高企 40 家。新入库省级瞪羚 8 家、独角兽 1 家；上市企业 6 家。辖区内建成了全国首个街道层面“国家级科技企业孵化器”旺庄科创中心，并于 2020 年被商务部授予“国家电子商务示范基地”称号。

参考示例图谱：

算力产业招商图谱大纲

一、算力产业概况与发展趋势（图谱左侧）

1. 产业发展概况（图谱左上）

算力产业定义（产业口径说明）

算力算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。[1]从数字中国建设的整体框架来看，算力基础设施是数字基础设施（还包括网络基础设施、应用基础设施）的重要组成部分，是数字经济时代的新型生产力,主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务，存在于手机、笔记本、超级计算机等各种智能硬件设备。

算力分类

在分类上，根据使用设备和提供算力强度的不同，中国信息通信研究院等机构将算力分为三类，即**基础算力、智能算力和超算算力**。

1 算力基础设施高质量发展行动计划,工业和信息化部,2023-10-08

通用算力：又称基础算力，是以 CPU 芯片输出的计算能力为主，能够在各种不同的应用场景中提供广泛、高效、稳定的计算能力，也是目前最常见的算力类型。近年来，随着社会数字化转型加速、数据处理需求增长，我国数据中心与云计算产业快速发展，提供通用算力的数据中心或云计算服务相对成熟，在社会各个行业快速落地。在需求端，互联网行业是通用算力最大需求市场，占比达到39%其次是电信、政府、服务、金融、制造、教育、运输。

智能算力：以 GPU、FPGA、AI 芯片等加速芯片输出的人工智能计算能力为主，是专门为支持人工智能算法和应用而设计和优化的计算能力。在需求端，互联网行业的数据处理和 A1 模型训练的需求在智能算力占比高达 5.3%，服务行业的智能化升级需求占比第二,其后是政府、电信、制造、教育、金融、运输。

超算算力：以超级计算机输出的计算能力为主，通过分布式高性能集群计算系统进行大规模计算任务，解决科学研究等领域的复杂计算问题。超算是国家综合国力的重要体现，诸多基础科学领域的研究都离不开超算算力的支持。

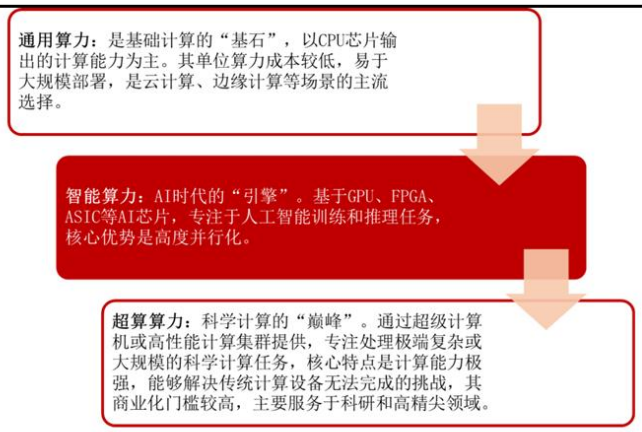


图 1　算力分类

数据来源：大公国际整理

计量单位：

在计算科学领域，FLOPS(Floating-point Operations Per Second)指的是**每秒浮点运算次数**，来衡量设备计算能力的指标，这个指标数值越大，计算能力越强，命名规则遵循国际标准。

FLOPS 采用国际通行的十进制单位体系：

基础单位：

FLOPS（次/秒）

进阶单位：

MFLOPS(Mega)：百万次(10^6)

GFLOPS(Giga)：十亿次(10^9)——主流游戏显卡在此量级

TFLOPS(Tera)：万亿次(10^12)——高性能 GPU/服务器级 CPU

PFLOPS(Peta)：千万亿次(10^15)——顶级超算节点/集群

EFLOPS(Exa)：百亿亿次(10^18)——当前最前沿超级计算机(如 Frontier)

EFLOPS 是当今超级计算机追求的性能指标，代表着人类在模拟复杂物理现象、加速新药研发、训练巨型人工智能模型等领域的顶尖计算能力。

中国算力产业发展概况

随着 AI 大模型的快速发展，人工智能算力需求呈现爆发式增长态势，算力总规模快速上升。**我国算力规模总量位居世界第二，**目前已实现通算、智算、超算多元算力的协同发展，算力规模稳步提升，灵活满足各行业、各场景差异化的算力需求。2025 年我国算力市场规模预计将达 8351 亿元，同比增长超 30%；上下游产业链逐步健全，算力赋能日益深化。截至 2025 年 6 月底，我国在用数据中心标准机架规模 1085 万架，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部科技企业的 AI 算力投入预计将达 4500 亿元，其中 30%用于国产芯片验证与适配，70%用于算力基础设施建设。[2]根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规模将从 2023 年的 1397EFLOP（1EFlops=1018Flops1）增长至 2030 年的 16ZFLOPS（1ZFlops=1021Flops），预计 2023-2030 年全球算力规模复合增速达 50%。[3]

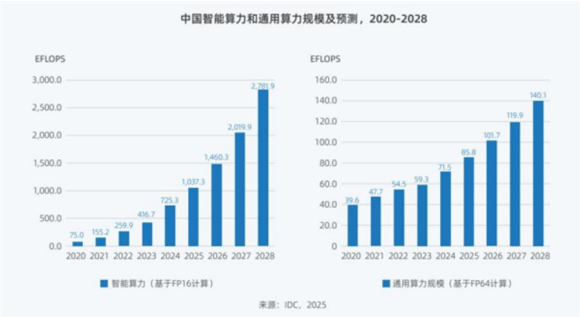
2025 年中国人工智能产业活力迸发、亮点纷呈。国内企业发布多款人工智能芯片产品，智能算力规模达 1590EFLOPS，行业高质量数据集加速涌现，国内大

2 2025 年我国算力市场规模预计增长 30%，经济参考报，2025-12-11

3 新一轮人工智能浪潮汹涌，算力底座万亿市场可期，深企投产业研究院，2025-04

模型引领全球开源生态。据有关机构测算，2025 年我国人工智能企业数量超过 6000 家，核心产业规模预计突破 1.2 万亿元。[4]

据国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年，中国智能算力规模达725.3 EFLOPS。而2023年，中国智能算力为416.7 EFLOPS。



根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规模将从 2023 年的 1397 EFLOPS(1 EFlops=1018 Flops')增长至 2030 年的 16ZFLOPS(1 ZFlops=102 Flops)，预计 2023-2030 年全球算力规模复合增速达 50%。根据 IDC 的数据，2024 年中国智能算力规模为 725.3EFLOPS，预计 2028 年将达到 2781.9EFLOPS，2020-2028 年中国智能算力规模的复合增速为 57.1%。

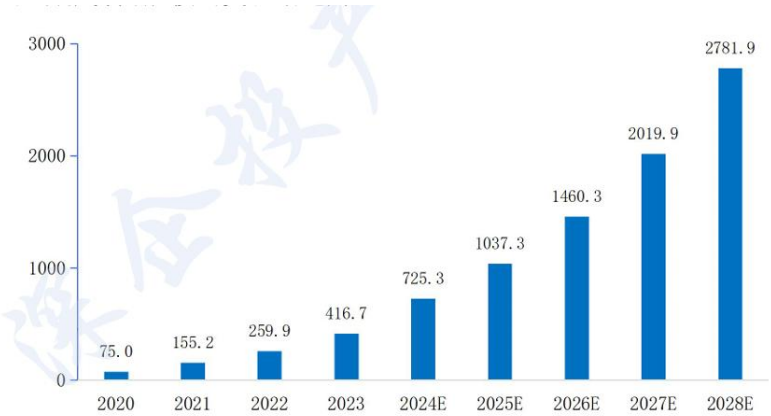


图 3　2020-2028 年中国智算算力规模及预测（EFLOPS）

资料来源：IDC《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》。

4 工信部：我国智能算力规模达 1590EFLOPS，中证网，2026-01-21

2. 产业发展趋势（图谱左中）

算力是数字经济时代新生产力，已成为推动数字经济发展的核心力量、支撑数字经济发展的坚实基础，对推动科技进步、促进行业数字化转型以及支撑经济社会发展发挥重要的作用。

目前，我国算力基础设施已初步形成枢纽节点、区域中心、本地边缘梯次化布局架构。依托“东数西算”工程，八大枢纽节点持续加强政策引领，完善配套保障，推动大型、超大型算力中心项目建设。

技术创新不断涌现。国产芯片架构、制造工艺持续演进，主流芯片制程达到7nm。软硬协同适配能力不断增强，推动计算性能不断提升。服务器、存储、网络设备整机制造能力位居全球前列，自主创新能力不断增强。算网融合不断深化。

算力赋能日益深化。豆包、通义千问、DeepSeek 等大模型不断迭代升级，与国际大模型的差距持续缩小，且在中文理解、内容安全、数学运算等领域已具备较强能力。

数字经济的新质生产力：数字经济下，算力、算法、数据是信息基础设施的核心三要素。其中，算力是数据 处理能力，是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新质生产力，主要通过 算力中心等算力基础设施向社会提供服务。一般而言，根据应用场景和计算能力，算力可以分为“通用算力”、“智能算力”和“超算算力”。

国家战略与政策红利：从技术术语到战略高地的蜕变 2020 年以来，国家密集出台一系列具有里程碑意义的政策，为算力产业高速发展铺 设了清晰的轨道。1 2 顶层设计定方向：《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 提出构建全国一体化体系，奠定了“全国一盘棋”的基调。

“东数西算”启征程：京津冀、长三角等 8 大国家算力枢纽节点和 10 个国家数据中心集群正式获批，标志着工程全面启动，旨在破解东部资源紧张与西部资源富集的矛盾，优化全国算力布局。

高质量发展与绿色转型：《算力基础设施高质量发展行动计划》设定了 2025 年的量化目标，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》则聚焦能效提升和绿电应用，推动产业向集约高效、低碳清洁方向迈进。

构建全国一体化算力网：《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》及后续会议、政策将目标指向更高层次的互联互通与协同调度，致力 于打破地域和主体壁垒，实现算力资源的网络化流通和高效配置。

表 1：2020 年以来，算力行业重要政策一览

发布日期	政策内容
2020 年 12 月	中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）、国家互联网信息办公室、中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）、国家能源局（上述合称“四部委”）联合印发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，提出构建全国一体化大数据中心协同创新体系。
2021 年 5 月	四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，提升跨区域算力调度水平，加强云算力服务、数据流通、数据应用、安全保障等方面的探索实践，发挥示范和带动作用。
2022 年 2 月	四部委联合复函同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、甘肃、内蒙古和宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。
至此，“东数西算”工程实施的政策框架体系基本建立，“东数西算”工程正式全面启动。	
2023 年 10 月	工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》明确了到 2025 年的主要发展目标：算力规模超 300EFLOPS，智能算力占比 35%，存储总量 1800EB，并部署“东数西算”工程优化区域平衡。
2023 年 12 月	发改委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出“深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网”。
2024 年 7 月	发改委等部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出目标：到 2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。同时要求全国数据中心整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率（PUE）降至 1.5 以下。
2025 年 3 月	在第十四届全国人民代表大会第三次会议上，发改委再次强调“深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网”。
2025 年 5 月	工信部印发《算力互联互通行动计划》提出，到 2026 年建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；到 2028 年基本实现全国公共算力标准化互联。

资料来源：公开资料，大公国际整理

强化统筹协调，我国算力基础设施正进入由规模扩张向一体化互联演进的关键阶段。随着人工智能应用加速普及，产业对“随时、随地、随需”获取算力的需求显著提升，但当前算力供给仍存在主体分散、布局不均、架构异构等结构性矛盾，导致资源整合效率偏低。全球算力竞争已从单点技术比拼转向生态体系建设，各国纷纷通过顶层设计推动算力资源统一调度与协同发展。

在此背景下，我国通过《算力互联互通行动计划》明确互联基础、设施互联、资源互用等重点任务，旨在构建标准统一、调度灵活的公共算力底座。国家算力互联网服务平台依托北京、上海、四川、湖北等区域节点及三大运营商协同建设，实现算力标识统一申请、服务统一调用。四川枢纽节点的上线在跨服务商供需匹配、智能化算力服务和分钟级资源感知等方面取得突破，为“东数西算”战略深化实施提供重要支撑。

加快技术攻关，我国算力产业正处于技术快速迭代与格局重塑的关键阶段，标准体系滞后已成为制约产业高质量发展的突出瓶颈。当前缺乏统一技术标准导致算力调度效率偏低、异构算力协同困难、跨域数据流通受阻，影响数字经济整体效能释放。因此，构建体系化、可验证、可推广的标准体系已成为产业发展的基础性工程。

在技术层面，加快核心技术攻关、强化产学研用协同创新，是构建安全可控、先进完备算力体系的必然路径。算力互联网试验网建设需突破低时延、高可靠调度等关键技术，完善公共算力标识体系，推动算力服务市场规范化发展，为“人工智能+制造”等场景提供稳定算力支撑。随着“东数西算”深入推进，跨区域、跨架构的高效调度能力成为产业升级核心。未来需在多级算力并网、跨域协同调度、一体化安全管控、高通量数据传输等方向持续创新，推动算力体系从“任意算力、任意服务”向“一体算力、一体服务”演进，构建自主可控、绿色普惠的算力互联网生态。

拓展融合场景，我国算力设施互联持续取得突破，平台聚合能力不断增强，推动算力在更多行业场景中释放价值。当前，算力应用正从科研、工业仿真、远程医疗等企业级场景向智能驾驶、云渲染、云游戏等消费级新业态延伸，通过试点示范形成可复制的融合模式，带动跨地区、跨行业的算力服务创新。

企业在这一进程中发挥关键作用。浪潮通信通过构建一体化算力网络运营中心，实现算力中心即建即入、跨区域动态调度、多类型应用无缝迁移，并在通信与工业互联网等领域落地，为影视渲染、智能制造等场景提供高效算力支撑。戴西（上海）软件整合全球算力资源，打造云端研发平台，支持汽车碰撞分析、芯片验证等高强度仿真任务，展现算力密集型应用对高性能、可负担算力的迫切需求。

未来，算力互联网需进一步实现公共算力互联成网，以场景牵引推动算力服务贯通全国，为人工智能在各行业深度融合提供持续动力。

3. **算力产业场景（图谱左下）**

需求结构（AI、大模型、行业数字化）

算力产品类型与需求画像：通用算力、AI 训练算力、推理算力、边缘算力

算力作为数字经济时代的新型生产力，正在加速应用到互联网、政务、金融、工业、医疗、交通、能源、教育等各个行业，覆盖人工智能、智能制造、金融交易、政务民生等众多场景。

算力正深刻重构各行业发展运营模式和创新路径，激发数据要素价值，驱动研发、生产、运营、维护全链路数智化转型，促进提质增效，引领产业向高端化、智能化、绿色化全面跃迁。

1、人工智能领域

通过大规模算力集群实现海量数据的学习训练，优化模型参数，并依托分布式算力和网络，满足大模型在智能问答、内容生成、图像识别等场景中的实时推理需求，推动 AI 技术从理论研究走向千行百业。

2、智能制造

通过云边端协同的算力设施架构对工业场景海量数据进行实时分析，实现智能检测、故障分析、人机协作和辅助决策，优化工艺流程，提高生产效率和产品质量。

3、金融交易

依托低时延、高可靠的分布式算力底座，实现高频交易数据实时处理、多节点数据动态备份、风险模型分析和市场趋势预测，保障金融系统的稳定运行。

4、政务与民生

在智慧城市建设中处理交通流量数据、环境监测数据等，实现智能调度；在远程医疗中辅助医学影像分析，提高诊断效率等，为社会治理和民生服务提供有力支持。

AI 算力下游应用

AI 算力产业链下游为各类 AI 领域的应用。

AI+办公：在办公自动化方面智能助理的出现，可以通过语音识别技术帮助管理日程安排、发送电子邮件，帮助处理重复性的办公工作，节省时间和人力成本。例如，金山办公近年来将 AI 技术融入办公软件中，推出了 WPS AI 等智能功能，涵盖了 AI 写作助手、AI 数据助手、AI 阅读助手、AI 设计助手等多个方面，能够全面提升用户的办公效率；彩讯科技的 AI+办公解决方案广泛应用于多个行业。

AI+金融：金融领域，可以利用 AI 算力对大量金融交易数据进行实时分析，识别潜在的风险点和异常交易，提升金融机构的风险管理能力。例如，新致软件将 AI 应用于保险领域的智能理赔、风控模型开发；云从科技结合 AI 应用到银行

智能身份认证、反欺诈系统；广电运通结合 AI 运用到数字货币技术和智慧网点等解决方案。

AI+教育：优化个性化学习，利用 AI 和虚拟现实技术构建虚拟实验室以及模拟和游戏化教学平台等。例如，中公教育成立了人工智能与教育研究院，推出 AI 产品小鹿老师，打造“AI+就业”服务平台；世纪天鸿推出了基于大语言模型的小鸿助教和基于 NLP 技术的笔神作文，为老师和学生提供智能教学和写作辅助；鸿合科技推出 AI 课堂行为分析平台等。

AI+医疗：在医疗领域结合医学影像和 AI 算力，对疾病进行快速、准确的诊断，推动精准医疗和个性化治疗等新型医疗模式的发展。例如，卫宁健康推进“1+X”战略，基于 WiNEX 系列产品及数字基座，打造医药险联动等数字健康应用场景。与 DeepSeek 合作推出 WiNEX Copilot，深度集成 AI 技术助力医疗智能化。

AI+机器人：AI 推动大模型与机器人技术的深度融合，显著提升了机器人的自主决策能力和环境交互水平。例如，面壁智能为人形机器人打造“端侧大脑”，落地了业界首个高效端侧模型运行在人形机器人的案例。

AI+自动驾驶：在自动驾驶领域，利用 AI 算力对车辆周围环境进行实时感知和分析，实现汽车的自动驾驶功能。例如，中科创达推出了面向中央计算架构的新一代智能汽车产品滴水 OS，提供从虚拟化、大模型引擎、应用框架到工具链的完整操作系统底座。

算力产业发展模式：通用 IDC 模式、AI 集群模式、算力园区模式

顶层设计定方向：《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 提出构建全国一体化体系，奠定了“全国一盘棋”的基调。

“东数西算”启征程：京津冀、长三角等 8 大国家算力枢纽节点和 10 个国家数据 中心集群正式获批，标志着工程全面启动，旨在破解东部资源紧张与西部资源富集的矛 盾，优化全国算力布局。

高质量发展与绿色转型：《算力基础设施高质量发展行动计划》设定了 2025 年的量 化目标，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》则聚焦能效提升和绿电应用，推动产业 向集约高效、低碳清洁方向迈进。 构建全国一体化算力网：《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算 力网的实施意见》及后续会议、政策将目标指向更高层次的互联互通与协同调度，致力 于打破地域和主体壁垒，实现算力资源的网络化流通和高效配置。

算力产业应用场景：AI 与大模型、工业仿真/数字孪生、政务与公共服务、

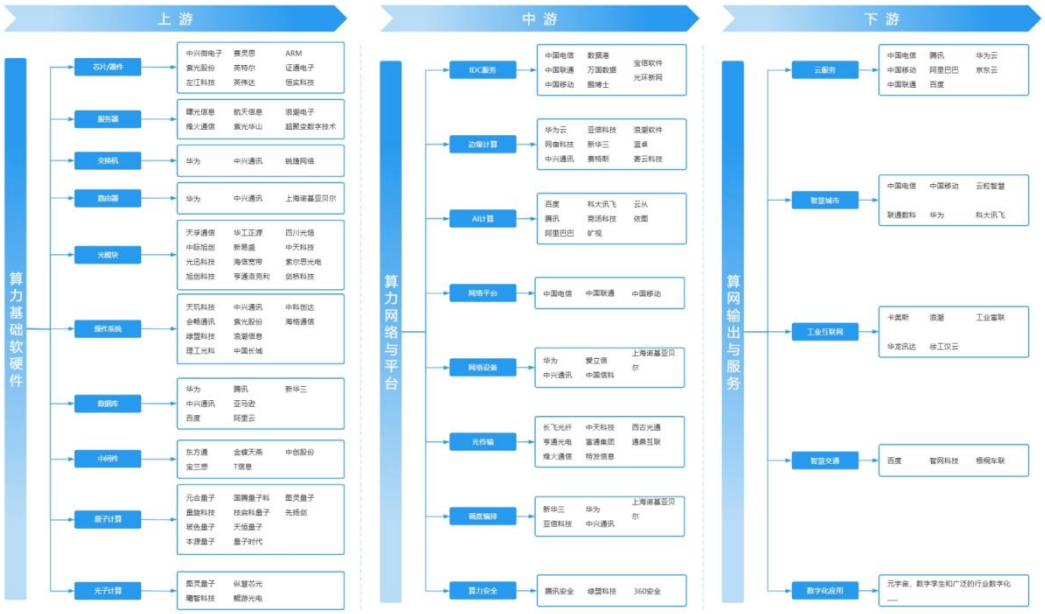
科研与高性能计算、金融、医疗、交通等行业

二、算力产业链全景结构（图谱右侧）

算力行业产业链上游是基础设施建设及设备供应，是计算力、存储力、运载力的最基本单元，也是决定算力质量的根本环节，包括基础硬件、基础软件及各类计算设备和 网络设备；中游聚焦数据中心的建设和运营，涵盖算力、数据中心建设及算力运营服务；下游是算力的价值落地，应用场景包括政府、金融、工业等领域应用，在各行业数字化 转型中起到重要作用。

图 2　算力行业产业链

数据来源：公开资料，大公国际整理



相关产业概述

算力产业链价值放量顺序如下：先进制程制造->以 chiplet 为代表的 2.5D/3D 封装、HBM->AI 芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI 服务器->IDC 出租运维。

先进封装、HBM：为了解决先进制程成本快速提升和“内存墙”等问题，Chiplet 设计+异构先进封装成为性能与成本平衡的最佳方案，台积电开发的 CoWos 封装技术可以实现计算核心与 HBM 通过 2.5D 封装互连，因此英伟达 A100、H100 等 A1 芯片纷纷采用台积电 CoWos 封装，并分别配备 40GB HBM2E、80GB 的 HBM3 内存。全球晶圆代工龙头台积电打造全球 2.5D/3D 先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的护产。先进封装市场的快速增长，有望成为国内品圆代工厂商(中芯国际)与封测厂商(长电科技、通富微电、甬矽电子和深科技)的新一轮成长驱动力。

AI 芯片/板卡封装：以英伟达为代表，今年二季度开始释放业绩。模型训练需要规模化的算力芯片部署于智能服务器，CPU 不可或缺，但性能提升遭遇瓶颈，CPU+xPU 异构方案成为大算力场景标配。其中 GPU 并行计算优势明显，CPU+GPU 成为目前最流行的异构计算系统，而 NPU 在特定场景下的性能、效率优势明显，推理端应用潜力巨大，随着大模型多模态发展，硬件需求有望从 GPU 扩展至周边编解码硬件。A1 加速芯片市场上，英伟达凭借其硬件产品性能的先进性和生态构建的完善性处于市场领导地位，在训练、推理端均占据领先地

位。根据 Liftr nsights 数据，2022 年数据中心 A1 加速市场中，英伟达份额达 82%。因此 A1 芯片需求爆发，英伟达最为受益，其 Q2 收入指引 110 亿美金，预计其数据中心芯片业务收入接近翻倍。国内厂商虽然在硬件产品性能和产业链生态架构方面与前者有所差距,但正在逐步完善产品布局和生态构建,不断缩小与行业龙头厂商的差距，并且英伟达、AMD 对华供应高端 GPU 芯片受限，国产算力芯片迎来国产替代窗口期。

当前已经涌现出一大批国产算力芯片厂商：

1) 寒武纪：国内人工智能芯片领军者，持续强化核心竞争力;
2) 海光信息：深算系列 GPGPU 提供高性能算力，升级迭代稳步推进;
3) 龙芯中科：自主架构 CPU 行业先行者，新品频发加速驱动成长;
4) 芯原股份：国内半导体 IP 龙头，技术储备丰富驱动成长;
5) 工业富联：提供 GPU 芯片板块组装服务。

交换机：与传统数据中心的网络架构相比，A1 数据网络架构会带来更多的交换机端口的需求。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定，华为与新华三(紫光股份)两强争霸，锐捷网络展现追赶势头，建议重点关注。

光模块：AI 算力带动数据中心内部数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升。训练侧光模块需求与 GPU 出货量强相关，推理侧光模块需求与数据流量强相关，伴随应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。目前，训练侧英伟达的 A100 GPU 主要对应 200G 光模块和 400G 光模块，H100 GPU 可以对应 4006 或 800G 光模块。根据我们的测算，训练端 A100 和 200G 光模块的比例是 1：7，H100 和 800G 光模块的比例是 1：3.5。800G 光模块 2022 年底开始小批量出货，2023 年需求主要来自于英伟达和谷歌。在 2023 年这个时间点，市场下一代高速率光模块均指向 800G 光模块，叠加 AIGC 带来的算力和模型竞赛，我们预计北美名大云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块，同时 2023 年也可能提前采购。建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、太辰光、光迅科技、光库科技、中瓷电子、剑桥科技、博创科技、联特科技、德科立、仕佳光子等。

光模块上游--光芯片：以 AWG、PLC 等为代表的无源光芯片，国内厂商市占率全球领先。以 EEL、VCSEL、DFB 等激光器芯片、探测器芯片和调制器芯片为代表的有源光芯片是现代光学技术的重要基石，是有源光器件的重要组成部分。以源杰科技、光库科技为代表的国内光芯片厂商不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。

液冷：AI 大模型训练和推理所用的 GPU 服务器功率密度将大幅提升，以英伟达 DGX A100 服务器为例，其单机最大功率约可达到 6.5kW，大幅超过单台普通 CPU 服务器 500w 左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持 8kW-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持 30kW 以上的散热能力，并能较好演进到 100kW 以上，相较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。 同时“东数西算”明确 PUE（数据中心总能耗/IT 设备能耗）要求，枢纽节点 PUE 要求更高，同时考虑到整体 规

划布局，未来新增机柜更多将在枢纽节点内，风冷方案在某些地区可能无法严格满足要求，液冷方案渗透率 有望加速提升。目前在 AI 算力需求的推动下，如浪潮信息、中兴通讯等服务器厂商已经开始大力布局液冷服务 器产品。在液冷方案加速渗透过程中，数据中心温控厂商、液冷板制造厂商等有望受益，建议关注：英维克、 高澜股份、网宿科技、曙光数创等。

AI 服务器：预计今年 Q2-Q3 开始逐步释放业绩。具体来看，训练型 AI 服务器成本中，约 7 成以上由 GPU 构成，其余 CPU、存储、内存等占比相对较小，均价常达到百万元以上。对于推理型服务器，其 GPU 成本约为 2-3 成，整体成本构成与高性能型相近，价格常在 20-30 万。根据 IDC 数据，2022 年全球 AI 服务器市场规模 202 亿美元，同比增长 29.8%，占服务器市场规模的比例为 16.4%，同比提升 1.2pct。我们认为全球 AI 服务器市场规模未来 3 年内将保持高速增长，市场规模分别为 395/890/1601 亿美元，对应增速 96%/125%/80%。根据 IDC 数 据，2022 年中国 AI 服务器市场规模 67 亿美元，同比增长 24%。我们预计，2023-2025 年，结合对于全球 AI 服务器市场规模的预判，以及对于我国份额占比持续提升的假设，我国 AI 服务器市场规模有望达到 134/307/561 亿美元，同比增长 101%/128%/83%。竞争格局方面，考虑到 AI 服务器研发和投入上需要更充足的资金及技术支 持，国内市场的竞争格局预计将继续向头部集中，保持一超多强的竞争格局。

重点推荐：

1）浪潮信息：全球服 务器行业龙头厂商，其 AI 服务器多次位列全球市占率第一；
2）工业富联：为英伟达提供 H100 等芯片组装，以 及 AI 服务器生产；
3）紫光股份：子公司新华三 AI 服务器在手订单饱满，同时可以提供交换机、路由器等；
4）中科曙光：高性能计算及国产化服务器龙头；
5）中兴通讯：服务器业务快速增长；
6）拓维信息：华为昇腾+ 鲲鹏核心合作伙伴；
7）联想集团：全球领先的 ICT 设备企业。

IDC：在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，IDC 作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。在过去两年半，受多重因素影响下，云计算需求景气度下行，但 IDC 建设与供给未出现明显放缓，2021 年和 2022 年分别新增机柜数量 120 万架和 150 万架，因此短期内出现供需失衡情况（核心区域供需状况相对良好），部分地区上电率情况一般。所以 IDC 公司 2022 年业绩普遍承压。当前，我们认为国内 IDC 行业有望边际向好。随着宏观经济向好，平台经济发展恢复，AI 等拉动，IDC 需求有望逐步释放，叠加 2023 新增供给量有望较 2022 年减少（例如三大运营商 2022 年新增 IDC 机柜 15.6 万架，2023 年计划新增 11.4 万架）。

展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在 AIGC 领域有望实现突破性进展，都将对包括 IDC 在内的云

基础设施产生较大新增需求，相关 IDC 厂商有望获益，建议关注润泽 科技、宝信软件、奥飞数据、数据港、光环新网等。

1. **产业链核心零部件图览/产业链数据可视化图表（图谱上方）**

算力硬件制造：通用服务器、AI 服务器、机柜/结构件

网络与互连：交换机、高速光模块、高速线缆

供配电系统：UPS、母线、PDU、柴油发电机

温控与散热：精密空调、液冷系统、CDU/换热器

模块化数据中心：微模块、集装箱式机房

制造与测试装备：SMT、产线自动化

2. **全球领军产业名单**

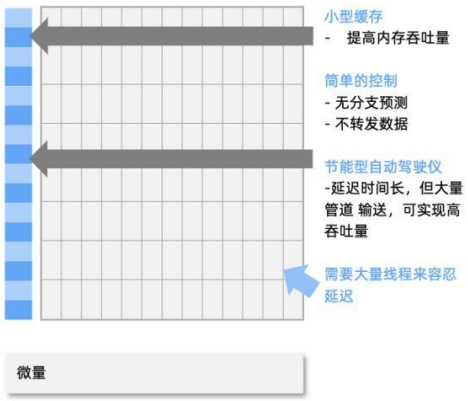
上游：算力基础设施

AI 芯片：AI 芯片也被称为 AI 加速器或计算卡，是专门针对人工智能领域设计的芯片。作为算力的核心硬件支撑，在推动 AI 的发展中起到决定性作用。AI 芯片在云端兼顾执行人工智能的“训练”与“推理”任务，而在终端主要负责执行“推理”操作。

从技术架构来看，Al 芯片主要分为 GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。

GPU：是专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。GPU 主要应用在机器学习的训练阶段，因为机器学习的操作并不依赖于复杂指令，而是大规模的并行计算。

GPU 是 AI 服务器中加速芯片的首选，海外厂商英伟达、AMD、英特尔、高通、ARM 等厂商是 GPU 市场的主要参与者。国内海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微、海思等是 GPU 国产替代核心厂商。



FPGA：是一种可灵活编程的半定制芯片，可以在实验室或现场进行预制和编程，具有开发时间短、不需要流片的优点。用户可以先购买 FPGA 芯片，再根据自己的应用需求进行设计开发，从而使其成为一种具有高度灵活性和通用性的“万能”芯片。

FPGA 国产替代属于早期阶段，高中低端产品分化明显。国内厂商复旦微电、安路科技、紫光同创（紫光国微子公司）等引领 FPGA 国产替代，相关布局厂商还包括京微齐力、成都华微电子、智多晶、高云半导体等。

FPGA特点

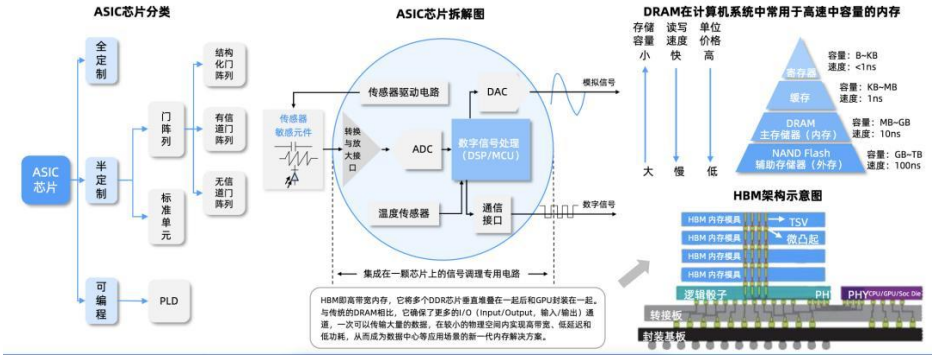
类别	特点
CPU	擅长决策、控制、串行运算，可应用于不同编程语言及框架、管理及协调能力强
GPU	性能高、计算能力强、功耗高、通用性好
FPGA	可编程性、灵活功耗和通用性介于GPU与ASIC之间
ASIC	定制化设计、性能稳定、优秀的功耗控制

（第一款商用 FPGA XC2064）

ASIC 芯片：即专用集成电路芯片，是指依产品需求不同而定制的特殊规格集成电路芯片产品。主要应用于深度学习加速，在大模理推理侧相较其他 AI 芯片在效率和速度方面具有明显优势。由于 ASIC 芯片是针对特殊目的全定制，所

以其优点在于针对特殊领域的算力、能效比通用芯片（CPU、GPU）更强。在推理常用精度下，ASIC 芯片展现出更高的性价比。

国内典型的 ASIC 芯片例如：阿里平头哥推出含光 800AI 芯片；百度昆仑系列 AI 芯片；腾讯在 AI 推理、视频转码、智能网卡均自研专用芯片等。相关布局厂商还包括澜起科技、全志科技、国科微、淳中科技、山石网科等。



液冷服务器：服务器是 AI 数据中心执行计算任务的核心设备，负责处理存储和传输数据，能够支持大规模数据处理、模型训练、推理计算等复杂任务。

按应用场景，AI 服务器可分为训练和推理两种。在 AI 大模型发展早期，AI 服务器需求以模型训练为主，训练型服务器占据市场主体地位；随着生成式 AI 应用发展，预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流。AI 服务器高耗能背后的散热需求是重点关注方向，当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。

液冷技术是采用液体作为主要散热介质，替代传统的空气冷却方式，为高性能服务器提供高效散热解决方案的新型技术。从技术路线来看，冷板式液冷在行业中成熟度最高，商用基础稳固；浸没式液冷适配更高功率密度的机柜和数据中心。

不同液冷方式对比情况

类型	非接触式液冷	接触式液冷		喷淋式
	冷板式	浸没式液冷		
		相变浸没式	单相浸没式	
原理	冷板贴近服务器芯片等高发热元件，利用冷板中冷却液带走热量；同时增设风冷单元带走低发热元件散热。	服务器完全浸没在冷却液中，冷却液产生蒸发冷凝相变，并带走热量	服务器完全浸没在冷却液中，冷却液循环流动并带走热量	冷却液从服务器机箱顶部喷淋下来，通过对流换热为期间降温
成本	制冷工质、设备、改造等成本均较低	制冷工质用量大，氟化液成本高		可适度改造原有服务器机柜，成本较小
最高散热效率	80%	100%		<100%

国内厂商浪潮信息、中科曙光、曙光数创、中兴通讯、高澜股份、英维克、中国长城、广东合一等厂商是液冷技术不同路线的代表厂商。液冷上下游产业链各环节包括维克、高澜股份、申菱环境、飞荣达、依米康、科华数据、光迅科技、

网宿科技、工业富联、同飞股份、拓维信息等众多厂商在各细分领域都有参与布局。

液冷散热模块是液冷服务器的核心部件，成本占比通常在 20%-30%左右。

液冷板：是散热模块中的核心部件，因材料成本较高且加工工艺复杂，占比较大。液冷板行业上游为中铝集团、紫金矿业等铝、铜金属原材料企业；中游为银邦股份、华锋铝业、格朗吉斯等铝热传输材料生产企业以及瑞泰克、方盛股份、精研科技、三花智控、飞荣达、银轮股份、纳百川等液冷板配套加工公司。

CDU（冷却分配单元）：内含水泵、控制器等部件，成本相对较高。水泵环节中，据公开资料显示，中金环境子公司南方泵业生产的 CHL、CHM、CHLF 水泵，广泛应用于数据中心液冷模块中；飞龙股份数据液冷中心产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线，多个液冷项目进行中；利欧股份全资子公司利欧泵业拥有多款适用于液冷系统的泵产品，包括高效节能的离心泵和智能泵系统等；控制器相关布局厂商包括立讯精密、曙光数创、英飞特等。

管路、接头：主要是连接各部件，确保冷却液循环流动。全球市场格局来看，目前北美占据快速接头市场主要份额，国内企业近年加速突破跻身 UQD 市场。据 Cognitive Market Research 数据显示，北美地区在快速接头市场中占据了主要份额，其次是欧洲，而亚太地区的市场份额相对较小。快速接头的主要玩家主要包括 Parker、Eaton、Staubli、Festo 等公司。目前国内具备液冷快接头产品的生产能力的公司有：强瑞技术、高澜股份、英维克、中航光电、川环科技等企业。

英维克液冷快速连接器在数据中心液冷领域的应用已形成系列化，包括自锁和盲插等 11 个系列；中航光电液冷快速连接器 UQD 系列以钢珠锁紧技术为特色，专为数据中心机架服务器与分水器间的连接而设计；川环科技针对液冷服务器客户开发软管+接头总成方案，研发的“复合结构接头”和“EPDM 新材料”管路正在客户中批量应用。

冷却液：作为热量传输的媒介，将冷板吸收的热量带走，传递给系统的其他部分进行散热。其成本相对较低，但品质对系统稳定运行十分重要。

公开资料显示，该环节相关布局厂商中，新安股份已开发完成浸没式硅油冷却液产品，对标国际厂商产品，目前正在几家服务器的集成商进行测试，其子公司崇耀科技改性硅油产销均创新高，已与 PPG、三棵树、浙江仙鹤、等细分领域头部客户深入合作；巨化股份子公司浙江创氟高科生产的 JX 浸没式冷却液，为单相浸没式数据中心冷却液，用于替代数据中心作为计算、存储、信息交互场所传统的散热方式。

此外，核心 CDU 冷却液分配装置大多由中游温控厂商英维克、高澜股份、同飞股份等自主，也有强瑞技术等厂商；电磁阀有三花智控等；佳力图有多项核心技术，包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统等。

据 IDC 圈统计的数据，截至 2024 年 11 月，统计的 42 个液冷智算中心项目中，35 个为 2024 年新增，液冷智算中心建设落地呈加速趋势。运营主体看，在统计的 42 个液冷智算中心中，三大运营商项目占 11 个，政府及国企项目 9 个，龙头企业 7 个项目，科技公司 6 个项目，上市公司共 4 个项目。

此外，算力集群化趋势带动网络互联需求。网络设备是 AI 数据中心内部和外部通信的关键组件，负责实现数据的高效传输和交换。主要包括**光模块、交换机、路由器**等多种类型。

光模块：网络和内存是算力的瓶颈，光模块目前是提升 AI 服务器间通信能力的主流解决方案，对提升网络效率至关重要。AI 大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对 AI 服务器的网络带宽提出更大的需求，进而推升高速光模块需求。

当前光模块朝着更高的速率的趋势发展。从 1.25Gbit/s 发展到 2.5Gbit/s，再到 10Gbit/s、40Gbit/s、100Gbit/s、单波长 100Gbit/s、400Gbit/s 乃至 1T。据 Lightcounting 的最新排名，2023 年中际旭创光模块排名升至全球第一。Coherent 和旭创科技分别在多模和单模应用领域处于领先地位。2018 年，大部分日本和美国供应商退出了这一市场，而以中际旭创为首的中国供应商的排名有所提升。

中国厂商的整体表现来看，共有 7 家厂商入围。2023 年，旭创科技（排名第 1）、华为（排名第 3）、光迅科技（排名第 5）、海信宽带（排名第 6）、新易盛（排名第 7）、华工正源（排名第 8）、索尔思光电（排名第 9）。

光引擎方面，由于光引擎中除了硅光芯片需要 FAU 等无源器件，国内厂商例如天孚通信提供光通信系统中所需的各种光源组件，如激光器、光放大器等，凭借丰富的无源器件产线进入大厂供应链。激光光源方面，国内厂商如源杰科技通过成本优势进入大厂供应链。

新技术 CPO 方面，国内光模块厂商也在相继布局研发。据不完全统计，中际旭创、新易盛、联特科技、罗博特科、通宇通讯、中京电子、天孚通信、光迅科技、德科立、仕佳光子、亨通光电、华工科技、剑桥科技等多家国内公司已经开始布局 CPO 相关技术研发或业务。

铜缆高速连接：数据中心内部互联的重要组成部分。铜缆方案用于 AI 集群短距传输，改变传统 GPU 集群的内部连接方式。2024 年 3 月，英伟达在 GTC 大会上发布了 AI 芯片 GB200 以及与之配套的 NVL72/NVL36 机柜，首次将铜缆引入机柜内连接中。英伟达新一代服务器 GB300 进一步优化铜缆连接方案，内部采用了铜缆+背板的连接方式。同时，AEC 渗透有望带来铜连接材料需求量提升。

该领域国内主要参与厂商包括兆龙互联、博创科技、沃尔核材、瑞可达、神宇股份、立讯精密等；高速背板连接器主要参与厂商包括华丰科技、意华股份、庆虹电子、中航光电、陕西华达、神宇股份等。

交换机：在数据中心中主要负责连接服务器、存储设备等网络设备。产业链上游主要包括芯片、电子元器件供应商与交换机代工商，产业链中游为交换机品牌商（白盒与非白盒），下游为重点应用客户。

商用以太网交换芯片市场主要由博通、Marvell 与 Realtek 主导，国内厂商盛科通信在商用以太网交换芯片国内排名第一，全球第四。国内交换机行业集中度较高，呈现寡头竞争的竞争格局。华为、新华三和锐捷网络占据大部分的市场份额，思科和中兴通讯紧随其后。

AI 数据中心电力供应设备：AI 算力需求的急剧增长，带动数据中心电力设备的强劲需求。在 AIDC 运营中，供电问题成为难点之一，一旦电力出现故障，很容易导致服务大规模中断造成数据丢失等问题。在此背景下，大型互联网厂商如字节跳动等正在加速自建电力数据中心，而电源作为数据中心电力系统的核心组成部分也提供重要保障。

机柜内电源（AI 服务器电源）：机柜内电源具备高功率密度能在有限的空间内提供足够的电能。市场格局方面，目前中国台资企业占据了全球电源主要市场份额。据 MTC 数据显示，在全世界前 16 大电源厂商中，中国台湾地区厂商占据了 7 席，其中，台达电子位居首位，市占率约为 69%；光宝科技紧随其后排名第二，市占率约为 15%-20%。中国大陆企业中，仅有麦格米特和欧陆通跻身榜单。

机柜外电源（UPS/HVDC）：机柜外电源安装在机柜外部，为数据中心或是特定区域内的 IT 设备提供稳定电能的电源设备。

UPS：是含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源，为设备提供恒压恒频的不间断电源；其响应时间为毫秒级，稍慢但稳定。该环节

相关布局厂商包括科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达、英威腾、盛弘股份、维谛技术、通合科技等。

传统的UPS技术成熟可靠性高，但需经过AC/DC-DC/AC两级变换，而HVDC仅需 AC/DC 一次变换，因此效率更高。

HVDC 电源：即高压直流电源，是采用直流电进行供电的技术。近年来，中国电信、中国移动、中国联通等各大移动运营商都在大力推广 HVDC 电源，以提升数据中心的能效和可靠性；国内互联网大厂也在主推 HVDC-巴拿马电源，其集成度和效率均优于传统的 UPS 和 HVDC 方案。中恒电气、科华数据、科士达、动力源、禾望电气、英可瑞等厂商在该领域都有所布局。

备用电源：柴油发电机、BBU

数据中心传统备用电源布局为“UPS+柴油发电机”组合方案”，BBU 后续有入局替代 UPS 的机会。

柴发：为数据中心重要备电应急方案，柴油发电机是以柴油为燃料的小型发电设备，能够持续供电，其中发动机是最核心部件，占总造价的 80%左右。当前国内头部厂商潍柴重机、玉柴机器等扩产，以及 AI 发展趋势下国内数据中心应用巨头资本扩张，国内厂商供应份额有望提升，参与厂商还包括新柴股份、科泰电源、华丰股份、神驰机电等。

BBU：作为备用电源系统，通过锂离子电池提供短期供电保障。采用 5+1 的冗余架构，一组 BBS（电池备份系统）包含六个 BBU 模块和一个 PMI 监控模块，电池多为 18650 锂电池；切换速度在毫秒级，可靠性强；较 UPS 切换速度更快，但持续能力稍弱。市场格局方面，BBU 电池市场当前以日韩主导蔚蓝锂芯、亿纬锂能等厂商在该环节有所布局。

超级电容：是介于传统电容器和电池之间的电化学储能装置，能“瞬时”提供功率补偿且响应更快，有望成为备电组合新成员。国内厂商江海股份、法拉电子、风华高科、振华科技等众多厂商都在该领域有所布局。

操作系统

国产数据中心操作系统经过严格的安全测试和加固，具备更高的安全性，能够更好地保护用户的数据和隐私。

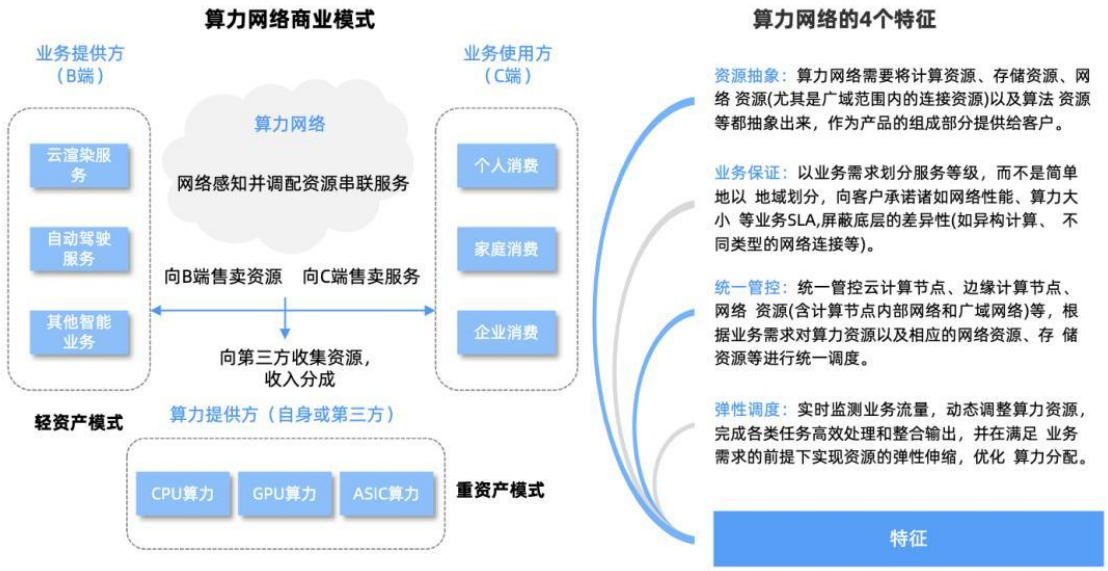
统信 UOS、中标麒麟、银河麒麟、欧拉、阿里云龙蜥、腾讯 OpenCloudOS 等是国内服务器核心操作系统。中国软件旗下中标软件、天津麒麟拥有多款操作系统等基础软件产品，为数据中心提供安全可靠的国产操作系统支持；麒麟信安操作系统是基于开源 Linux 技术开发的高安全、高可信可定制的国产操作系统，广泛应用于电力、国防等行业的数据中心；统信软件主要产品为桌面操作系统、服务器操作系统、云原生操作系统等；拓维信息行业级国产自研操作系统—拓维元（TalkwebOneOS）基于服务器开源操作系统 OpenEuler 研发，适用于数据中

心等场景；中国长城率先形成 PK 体系（飞腾 CPU+麒麟 OS）的应用平台，为数据中心提供自主可控的操作系统和解决方案。

当前国产解决方案在性能稳定性和安全性等方面都具有强大的竞争力，将在算力领域为国内 AI 厂商提供全面坚实的支撑。

02 中游：算力网络和平台运营

算力网络作为一种新型的信息基础设施，将算力资源、算力调度融入通信网络中。



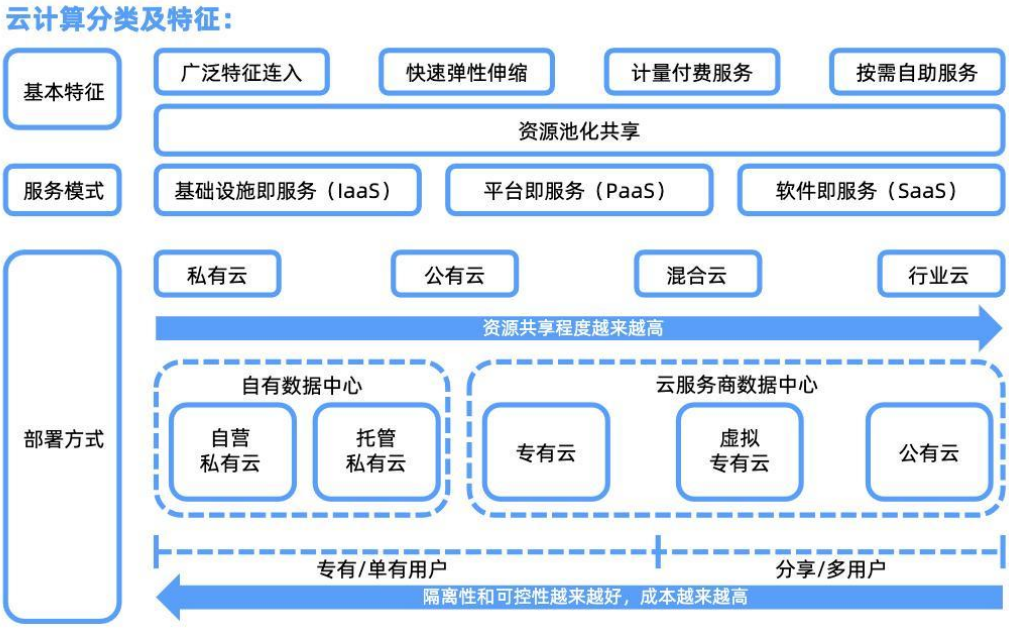
算力调度：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。其中，算力调度运营被视为商业模式最好、空间最大的环节。当前国内算力调度市场处于早期阶段，市场格局较为分散，参与者多。根据主导方不同，目前主要有四种类型的算力调度平台：运营商主导、ZF 主导、企业主导、行业机构主导。国家级调度平台级别最高，数量最少，区域级和企业级次之。每个级别之内，市场份额也会逐步向头部集中形成头部效应。

例如：算力调度平台建设与运营有国家级平台：中科曙光、三大运营商等。区域级平台有思特奇、云赛智联、润建股份、神州数码、卓朗科技、广电运通、数字认证、弘信电子、甘咨询、东方材料、青云科技等。基础设施层建设有深桑达、易华录、协创数据、三大运营商等。运维环节参与方包括依米康、立昂技术、恒为科技等。

云计算：云计算是大模型运行的底层算力支撑。云计算通过互联网将各种资源作为服务提供给用户，通过分布在大量分布式计算机上的计算资源，而非本地计算机或远程服务器，利用虚拟化、负载均衡等技术，将资源集中起来，并由软件实现自动管理。应用云计算技术后，终端用户无须再投入资源购置独立一整套软硬件设施，而转由服务商提供。云计算服务厂商可以提供多种类型的套餐来满足不同的需求，支付的周期可以按照年、月进行付费。按照使用量支付服务费用，

来避免一次性研制投入过大而利用率不高的情况。云计算通常提供三种服务模式：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）。

三层服务模式各自具有独特的特点和应用场景。



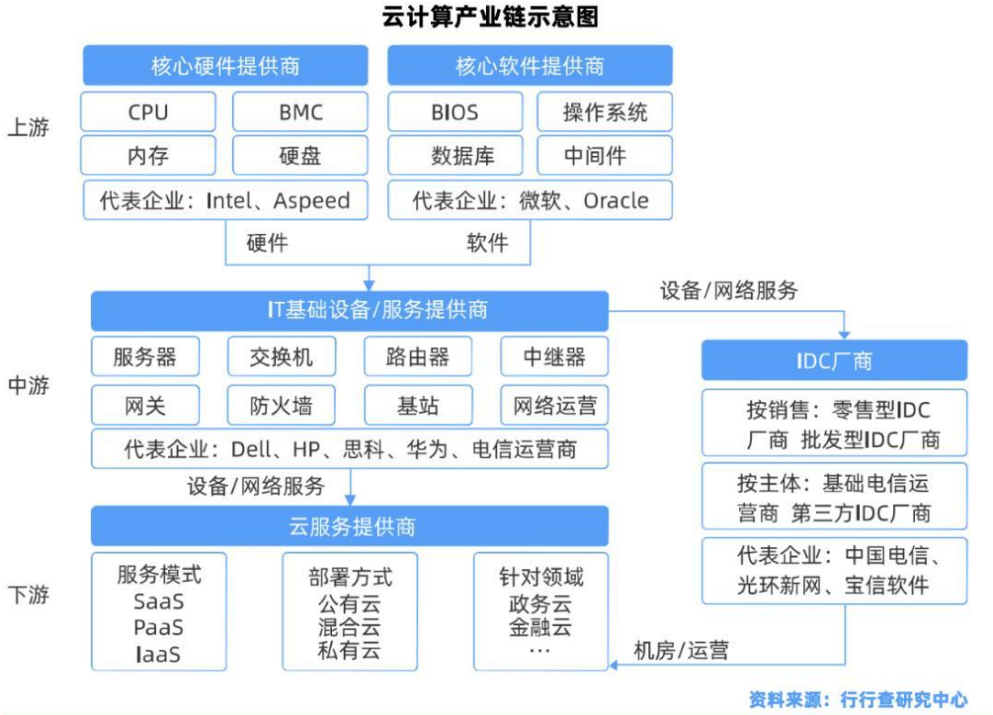
从绝对规模而言，SaaS 体量最大，2024 年为 2440 亿美元；PaaS 和 IaaS 规模相似，分别为 1760 亿美元与 1820 亿美元。

垂类 SaaS 借助 AI 实现更多能力，而通用 SaaS 和大模型厂商借助垂类 SaaS 补全生态；企服 SaaS 有望迎来远超远程办公时期发展机遇，AI 应用和代理将为企服 SaaS 打开广阔市场空间。

PaaS 主要参与厂商中，根据 IDC 发布的《中国混合云市场份额，2023：持续在政企行业增长》报告，阿里云在中国混合云 PaaS 及服务市场份额排名第一。腾讯云在 PaaS 领域的市场份额稳居国内第二。华为云、天翼云、金山云、用友网络、优刻得、宇信科技、梦网科技、国投智能、国大科创、神州泰岳等也 PaaS 领域主要布局厂商。

根据 IDC 发布的《中国公有云服务市场（2024 上半年）跟踪》报告，2024 年上半年中国公有云 IaaS 市场，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云占

据市场份额前五名。



此外，云计算的部署模型通常包括公有云、私有云和混合云。

公有云：是由第三方云服务提供商运营提供服务的云计算环境。用户可以通过互联网访问这些服务，按需付费，无需自己建设和维护基础设施。公有云的优势在于成本低、灵活性高、可扩展性强。以 DeepSeek 模型部署为例，企业用户通常先在公有云上测试 DeepSeek 模型，然后再考虑私有云部署等其他形式。公有云资源一般由第三方云服务商管理和提供，并通过互联网向多个客户开放。阿里云、腾讯云、百度云、天翼云、金山云等厂商引领公有云发展；浪潮信息、优刻得、神州数码等厂商均有所布局。

私有云：是为企业或组织内部使用的云计算环境，资源为单个组织或企业专有，通常部署在企业内部数据中心或专用的第三方托管设施中。私有云能够提供更高的安全性和隐私保护，因为数据和服务都存储在企业的内部网络中。国内厂商包括新华三、深信服、浪潮信息、太极股份、青云科技、优刻得、光环新网、中科曙光等在私有云市场都具有一定的竞争力，此外，阿里云、腾讯云、京东云等均提供私有云服务。

国资云承担“数据开发商”的角色，其本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营的国资专属云平台。专门为国企数字化转型提供综合性服务，并为政务数据提供开放共享平台。

国资云市场最主要的参与方为 IT 基础设施厂商、公有云 IaaS 厂商、电信运营商、私/专有云厂商。四类厂商基于自身优势提供相应的产品服务。

参与各地数据体系建设的本土政务 IT 头部厂商包括：太极股份（北京）、创意信息（四川）、科大讯飞（安徽）、电科数字与云赛智联（上海）、榕基软件（福建）、南威软件（华润）、德生科技（广东）、朗科科技（广东韶关）等。

IDC：IDC 作为云计算的基础设施系统，为云计算提供了强大的计算、网络和存储能力支持。

智算中心连接上下游软硬件生态，推动国产化将带动整个产业链国产生态的加速适配完善。据统计，互联网及云厂商建设的智算中心算力规模占比超过 30%，其次为基础电信运营商，占比约为 25.6%。市场格局来看，头部优势及客户优势更加明显在 AIDC 建设及运维优势更显著。国内互联网大厂作为公有 PaaS 的主要供给方，及基于自身 AI 发展需求，自建以及与第三方 IDC 厂商合作并举。

据信通院数据，总体规模排名前十的 IDC 厂商包括万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、数据港、普洛斯、中金数据、有孚、光环新网和浩云长盛。万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、数据港等总体规模指数排名靠前的 IDC 厂商在集约发展指数和能力建设指数中的排名中也保持领先。

国内部分 AIDC 项目：珠西科学城智算基地与珠海高新区、中国电信、中国移动、中国联通、华发集团合作，旨在打造高性能算力设施“超强大脑”，首期预计年底建成 2000P 算力规模，将为珠海市“云上智城”建设、珠西科学城产业培育发展提供算力基础；淮海智算中心目标算力规模 300PFLOPS，与浪潮集团合作，总体投资 10 亿元，全面建成后其智能算力性能将达 30 亿亿次每秒；豫东南智算中心与莲花控股、周口移动等签约，一期项目将依托周口移动已有机房快速落地，二期项目基于莲花控股园区新建 IDC 及智算中心；东数西算的庆阳节点中，弘信电子在庆阳建设全国首个国产燧原大规模集群，同力日升在庆阳规划建设大型储能系统集成项目。

地方算力相关：浙江地区本地算力以新华三、杭钢、浙大网新、浙数文化、宁波建工、华数传媒、中恒电气等厂商为代表；北京有中科曙光、首都在线、亚康股份、龙芯中科等算力厂商；上海以数据港、云赛智联、城地香江、安诺其等为代表；深圳算力厂商有中兴、怡亚通、南凌科技、英维克等。

AI 算力下游应用

AI 算力产业链下游为各类 AI 领域的应用。

AI+办公：在办公自动化方面智能助理的出现，可以通过语音识别技术帮助管理日程安排、发送电子邮件，帮助处理重复性的办公工作，节省时间和人力成本。例如，金山办公近年来将 AI 技术融入办公软件中，推出了 WPS AI 等智能功能，涵盖了 AI 写作助手、AI 数据助手、AI 阅读助手、AI 设计助手等多个方面，能够全面提升用户的办公效率；彩讯科技的 AI+办公解决方案广泛应用于多个行业。

AI+金融：金融领域，可以利用 AI 算力对大量金融交易数据进行实时分析，识别潜在的风险点和异常交易，提升金融机构的风险管理能力。例如，新致软件将 AI 应用于保险领域的智能理赔、风控模型开发；云从科技结合 AI 应用到银行智能身份认证、反欺诈系统；广电运通结合 AI 运用到数字货币技术和智慧网点等解决方案。

AI+教育：优化个性化学习，利用 AI 和虚拟现实技术构建虚拟实验室以及模拟和游戏化教学平台等。例如，中公教育成立了人工智能与教育研究院，推出 AI 产品小鹿老师，打造“AI+就业”服务平台；世纪天鸿推出了基于大语言模型的小鸿助教和基于 NLP 技术的笔神作文，为老师和学生提供智能教学和写作辅助；鸿合科技推出 AI 课堂行为分析平台等。

AI+医疗：在医疗领域结合医学影像和 AI 算力，对疾病进行快速、准确的诊断，推动精准医疗和个性化治疗等新型医疗模式的发展。例如，卫宁健康推进“1+X”战略，基于 WiNEX 系列产品及数字基座，打造医药险联动等数字健康应用场景。与 DeepSeek 合作推出 WiNEX Copilot，深度集成 AI 技术助力医疗智能化。

AI+机器人：AI 推动大模型与机器人技术的深度融合，显著提升了机器人的自主决策能力和环境交互水平。例如，面壁智能为人形机器人打造“端侧大脑”，落地了业界首个高效端侧模型运行在人形机器人的案例。

AI+自动驾驶：在自动驾驶领域，利用 AI 算力对车辆周围环境进行实时感知和分析，实现汽车的自动驾驶功能。例如，中科创达推出了面向中央计算架构的新一代智能汽车产品滴水 OS，提供从虚拟化、大模型引擎、应用框架到工具链的完整操作系统底座。

一、算力基础设施领域芯片细分领域的国内龙头上市公司：

• CPU（通用计算）

◦ 海光信息（688041）：国产 x86 架构 CPU 和 DCU 双龙头，其 DCU 芯片性能接近英伟达 A100/AMD，兼容国际主流 AI 框架，在超算中心和智算中心应用广泛，2025 年第二季度营收同比增长 41.15%至 30.64 亿元，净利润同比增长 23.14%至 6.96 亿元。

◦ 龙芯中科（688047）：采用完全自主的 LoongArch 指令集，是国内唯一一家自研指令集架构的公司，其龙芯 3C6000 系列芯片综合性能达到 2023 年市场主流产品水平，可提供桌面、服务器和终端三条线路产品的完整系列。

◦ 中科曙光（603019）：高端计算机及信息化系统龙头，以 IT 核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务，旗下海光 HYGON Dhyana 系列处理器的 H 系列全国产化服务器列入中国电信 2020 年服务器 CPU 集采招标目录。

◦ 中国长城（000066）：CPU 龙头股之一，飞腾芯片产品主要包括高性能服务器 GPU、高效能桌面 CPU、高端嵌入式 CPU 和飞腾套片四大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑，基于 S5000C 芯片的服务器新产品已对部分重点客户进行送样测试。

◦ 北京君正（300223）：是 CPU 龙头股，其主营微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片，应用于智能安防、汽车电子等领域，2025 年第一季度，公司营收同比增长 5.28%至 10.6 亿元。

• GPU（图形 AI 计算）

◦ 景嘉微（300474）：国产 GPU 领军企业，是国内首家成功自主研发并产业化 GPU 的企业，推出 JM5、JM7、JM9 等多款高性能 GPU 芯片，其中 JM9 性能与英伟达 GTX 1050 相当，适配国产操作系统，在军用、工业控制领域市占率超 70%。

◦ 寒武纪（688256）：被称为“AI 芯片第一股”，是国内云端 AI 训练推理 ASIC 芯片龙头，其思元 590 芯片已完成对 DeepSeek-V3.1 的适配，性能接近英伟达 A100 的 80%，2025 年订单超 20 亿元，在政务云市场占有率较高。

- ASIC

◦ 富瀚微（300613）：ASIC 龙头股，公司在视频监控芯片领域具有深厚的技术积累和市场份额，产品广泛应用于安防监控、智能家居等领域，2025 年第一季度季报显示，公司营业总收入 3.18 亿元。

◦ 润欣科技（300493）：ASIC 龙头股，公司与奇异摩尔合作，提供包含 ASIC 定制等服务，2025 年第一季度营收 5.86 亿，净利润 1237.25 万。

◦ 芯原股份（688521）：国内 ASIC 芯片设计服务龙头，IP 数量全球第二，提供从 IP 授权到 ASIC 芯片定制量产的全流程服务，全球出货量超过 1 亿颗，服务的客户包括三星、谷歌、亚马逊等。

- DPU

◦ 海光信息（688041）：国产 DPU 排名第一，其深算一号 DCU 达到国际上同类高端水平，在数据存储互连等方面具有较强的实力。

◦ 澜起科技（688008）：全球 DDR5 内存接口芯片市占率领先，DPU 已进入流片程序，下一步将进入封装测试，在算力基础设施领域有着重要的地位。

二、AI 服务器

按零部件功能划分，核心可分为核心算力部件、基础硬件支撑部件、散热与电源部件、连接与接口部件四大类，每类包含多个关键细分领域，具体如下：

1. 核心算力部件：AI 服务器的“计算核心”

负责承载 AI 训练与推理的核心计算任务，是决定服务器算力性能的关键，主要细分领域包括：

• AI 加速芯片：核心中的核心，分 GPU（主流，如英伟达 H100/GB200、AMD MI300）、ASIC（定制化，如谷歌 TPU、国内壁仞 BR100）、DPU（数据处理加速，如英伟达 BlueField）、昇腾芯片（华为自主，如昇腾 910/310），直接决定 AI 计算效率。

• 通用 CPU：负责系统控制、任务调度，需适配 AI 加速芯片，主流为 x86 架构（英特尔至强、AMD EPYC）和 ARM 架构（华为鲲鹏 920、飞腾 FT-2000/4），需具备多核心、高主频特性以支撑多任务并行。

• 高速缓存与内存：配合算力芯片降低数据延迟，包括显存（AI 芯片专用，如英伟达 H100 的 HBM3e，容量/带宽直接影响大模型训练效率）和系统内存（DDR5），需高带宽、低延迟以减少数据传输瓶颈。

2. 基础硬件支撑部件：AI 服务器的“骨架结构”

负责承载、固定所有零部件，同时提供基础功能支持，主要细分领域包括：

• 服务器主板：核心“连接中枢”，需集成 CPU 插槽、AI 芯片接口（如 PCIe 5.0/6.0）、内存插槽、硬盘接口等，需高稳定性以适配多芯片高密度布局（如支持 4 颗 GPU 的主板）。

• 存储部件：负责数据存储，分高速存储（如 NVMe SSD，用于存放训练数据集、模型参数，需高 IOPS 以支撑数据快速读取）和大容量存储（如 SAS 硬盘、机械硬盘，用于归档历史数据，侧重容量而非速度）。

• 机框与机箱：物理承载结构，需适配高密度设计（如 2U/4U 机架式），预留足够空间容纳多 GPU、散热模块，同时支持标准化安装（符合数据中心机柜尺寸）。

3. 散热与电源部件：AI 服务器的“能源与温控保障”

解决 AI 服务器高功耗（单台多 GPU 服务器功耗可达数千瓦）带来的散热与供电问题，确保稳定运行，主要细分领域包括：

• 散热模块：分风冷组件（风扇、散热鳍片，适用于中低功耗场景，成本低）和液冷组件（冷板式、浸没式冷却液、散热泵，适用于高密度 GPU 集群，如英伟达 GB200 服务器，PUE 可低至 1.1）。

• 电源模块：提供稳定供电，需高功率（如 1600W/2000W 冗余电源）、高效率（80PLUS 钛金认证，减少能耗损失），且支持热插拔（方便维护不中断服务），核心为电源供应器（PSU）。

• 温控管理芯片：实时监测 CPU/GPU 温度、功耗，动态调节散热风扇转速或液冷流量，避免硬件过热损坏，如英飞凌、德州仪器的温控 IC。

4. 连接与接口部件：AI 服务器的“数据传输通道”

负责服务器内部部件间、服务器与外部（如数据中心网络）的高速数据传输，主要细分领域包括：

• 高速连接器：核心为 PCIe 连接器（如 PCIe 5.0/6.0，连接 CPU 与 GPU、GPU 与 GPU）、DDR 内存连接器（确保内存与 CPU 高速通信），需低损耗、高可靠性，代表厂商如泰科电子、中航光电。

• 光模块：实现服务器与外部网络的高速光通信，主流为 100G/400G/800G 光模块（如中际旭创、天孚通信产品），用于 AI 服务器集群间的数据交互，带宽直接影响分布式训练效率。

• 网络接口卡（NIC）：即网卡，分以太网网卡（连接数据中心局域网）和 InfiniBand 网卡（用于 AI 集群内部高速互联，如英伟达 InfiniBand 网卡，支持 RDMA 协议，降低数据传输延迟）。

• 背板与线缆：背板用于主板与其他部件的内部连接（如 GPU 与存储的信号传输），线缆则用于外部设备连接（如光模块与交换机的光纤），需支持高带宽、抗干扰，材质多为屏蔽双绞线或光纤。

下面就服务器主板、存储、光模块（含光芯片等器件）、高速连接器、电源、散热、温控、线缆等细分领域进行详细介绍。

1、服务器主板（含 PCB）

• 广合科技（001389）：是国内 AI 算力服务器 PCB 龙头企业。根据弗若斯特沙利文的报告数据，按 2022 年至 2024 年的累计收入计，广合科技在总部位于中国大陆的算力服务器 PCB 制造商中排名第一，在全球算力服务器 PCB 制造商中排名第三。其产品广泛应用于高性能云计算服务器、AI 运算服务器等领域，并已成功应用于 X86 架构、ARM 架构等主流服务器芯片平台。公司与国内外主流服务器品牌客户及 ODM 客户建立了稳定的业务合作关系，如浪潮信息、联想、华为、戴尔等。

• 胜宏科技（300476）：全球高端 PCB 核心供应商，专注 20 层以上高多层板量产，是英伟达 H100/GB200 GPU 基板核心供应商，适配超高速数据处理场景。其 AI 服务器 PCB、显卡 PCB 全球市占率第一，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等领域。2025 年上半年，胜宏科技实现营业收入 90.31 亿，同比增长 86%；净利润 21.43 亿，同比增长 367%。

• 沪电股份（002463）：国内高端 PCB 龙头，量产 224G 速率 PCB 板，覆盖 16 层以上高多层板及 HDI 板，全球 AI 服务器 PCB 市占率领先。公司为华为

昇腾 AI 芯片、800G 光模块配套的 PCB 已批量出货，独供谷歌、Meta 的 ASIC 芯片载板订单。2024 年沪电毛利率 34%，高出行业平均水平，其 18 层以上高端 PCB 良率稳定在 92%，而行业平均仅 85%。

• 深南电路（002916）：全球 PCB 前十强企业，封装基板国内份额第一，FC - BGA 基板通过台积电认证。其 AI 服务器订单占比超 30%，支持高密度互连与高速运算。公司控股股东为中航国际控股，是国企也是央企，国家重点高新技术企业，业务遍及全球，客户包括华为、中兴、苹果、伟创力等。

• 生益科技（600183）：全球第二大刚性覆铜板供应商，旗下生益电子专注服务器/交换机 PCB 制造。生益科技的 PTFE 高频覆铜板（M8 级）通过英伟达认证，成为 GB300 AI 服务器背板的核心供应商，其高频高速 CCL 已批量供应 800G 光模块，子公司生益电子实现光模块 PCB 量产，良率高达 99.5%。公司全球覆铜板市占率 12%，国内第一，高频高速材料市占率超 20%。

2、服务器存储

• 兆易创新（603986）：国内存储芯片设计领域的领军者，在全球 NOR Flash 市场占据前列位置，国内市场份额位居第一。公司通过自主研发与合作长鑫存储双轮驱动推进 DRAM 业务，其车规级存储芯片已成功导入众多车企供应链。产品广泛应用于物联网、智能家居、穿戴设备等领域，车规级 NOR Flash 产品凭借高性能等特点，成功导入比亚迪、蔚来等知名车企。

• 澜起科技（688008）：全球最大的内存互联芯片供应商，在 DDR5 细分领域份额达 40%-45%。公司业务覆盖内存接口芯片、模组配套芯片、津逮 CPU 及高性能互连芯片等，是 DDR5 RCD 芯片的国际标准牵头制定者，其产品在 AI 服务器内存模组中的应用日益广泛。2025 年第一季度，澜起科技实现营业收入 12.22 亿，同比增长 65.78%，净利润 5.25 亿，同比增长 135.14%。

• 江波龙（301308）：专注于半导体存储领域多年，构建了涵盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、企业级存储等四大产品线的完整布局。公司旗下拥有 FORESEE 和 Lexar（雷克沙）两大知名品牌，其中 Lexar 在全球存储卡市场份额位居前列。江波龙的产品广泛应用于消费电子、工业控制、物联网等众多领域，2024 年营业收入同比增长 72.48%至 174.64 亿元，规模净利润为 4.99 亿元，同比增长 160.24%。

• 佰维存储（688525）：国内存储模组领域的龙头企业，是 Meta AI 眼镜的独家存储供应商，其自主研发的 ePOP 封装技术在可穿戴设备市场展现出独特优势。产品矩阵包括嵌入式存储、PC 存储等，广泛应用于智能终端、数据中心、人工智能硬件等领域，车规级存储通过 AEC - Q100 认证，智能穿戴领域客户覆盖 Google、小米等。

•香农芯创（300475）是国内高端存储分销领域的龙头企业，2021 年公司通过全资收购联合创泰全面转型半导体产业，并更名为香农芯创。公司构建了“电子元器件分销+半导体自研产品”双主业格局。分销业务方面，公司拥有 SK 海

力士、联发科、AMD 等原厂授权，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）等领域。自研业务方面，2023 年联合大普微等设立海普存储（持股 35%），切入企业级 SSD 赛道，推出了 PCIe 4.0 NVMe SSD 及 DDR5 模组，适配 AI 服务器高性能需求。公司下游客户以阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部云服务商为主，复购率超 95%，并独家供应阿里云 PCIe 5.0 SSD 适配其 AI 集群。

3、光模块（含光芯片等器件）

• 中际旭创（300308）：全球光模块龙头企业，深度绑定北美云厂商，如谷歌、亚马逊等。2025 年上半年营收 147.89 亿元，同比增长 36.95%，净利润 39.95 亿元，同比增长 69.4%。其 800G 产品占比高，1.6T 光模块已通过英伟达认证并计划量产，硅光技术应用占比约 30%，在 Lightcounting 2024 排名中蝉联全球第一。

• 新易盛（300502）：聚焦数通市场，成本控制能力突出，积极进行国际化产能布局。2025 年上半年营收 104.37 亿元，同比增长 282.64%，净利润 39.42 亿元，同比增长 355.68%。泰国产线获批，800G 产品占比提升至 40%，通过收购 Alpine 实现硅光芯片自主封装，1.6T 产品通过英伟达认证并进入 Meta、谷歌供应链。

• 天孚通信（300394）：光器件平台型供应商，为光模块提供上游核心组件，如光引擎等。2025 年上半年营收 24.56 亿元，同比增长 57.84%，净利润 8.99 亿元，同比增长 37.46%。公司是英伟达 CPO 交换机光引擎的独家供应商，1.6T 光引擎持续起量，CPO 配套产品布局早，泰国基地二期正处于研发试样及客户验证阶段。

• 华工科技（000988）：具有国资背景，全产业链布局，深度服务国内客户，如华为、阿里等。400G 光模块为阿里云最大供应商，份额超 60%，800G 模块在测试中。CPO 光引擎功耗降低近 70%，泰国基地 800G 模块月产能达 20 万只。

• 光迅科技（002281）：光通信芯片、器件、模块全产业链布局，国内研发底蕴深厚。具备 400G/800G 全系列覆盖能力，是国内唯一实现 10G 及以上高端光芯片自产的企业，CPO 用激光器阵列已用于华为昇腾 910B 芯片组，良率突破 85%，正积极向数通市场拓展。

4、高速连接器

• 华丰科技（688629）：是国产高速背板连接器龙头，112G 产品已批量生产，224G 样品合格。公司是华为昇腾 AI 服务器核心供应商，业务占比超 60%，还与浪潮、阿里、腾讯等合作。

• 兆龙互连（300913）：是数据中心短距传输龙头，全球仅 3 家掌握 112G PAM4 技术的企业之一，800G DAC 组件通过英伟达认证。2025 年一季度向头部客户出货超 50 万条高速铜缆。

• 鼎通科技（688668）：聚焦高速通信与汽车连接器领域，是全球首批量产224G I/O 连接器的企业，液冷模组攻克 1.4kW 散热难题。公司给安费诺供货，还供应 GB300 液冷系统。

• 得润电子（002055）：是中国大陆唯一通过 Intel 认证的 CPU Socket 供应商，铜缆连接器已小批量供货英伟达，预计 2025 年下半年放量，还替代安费诺给华为昇腾供货。2024 年连接器营收 77.55 亿，国内第一。

• 瑞可达（688800）：是国内领先的连接系统制造商，具备光电、微波、流体全系列连接器供应能力。其高速铜缆产品解决方案可用于高速数据传输，重点开发 AEC 高速组件产品，是特斯拉、蔚来、上汽、宁德时代等企业的重要供应商。

5、电源解决方案

• 中恒电气（002364）：国内 HVDC 市占率第一，为 28%，是唯一同时掌握 HVDC 与巴拿马电源技术的公司。公司与阿里联合研发巴拿马电源系统，电能转换效率达 98%，2025 年推进 800V 方案适配英伟达 GB200，客户覆盖腾讯、阿里等互联网巨头。

• 欧陆通（300870）：A 股服务器电源营收第一，高功率电源收入同比增 537%，AI 服务器电源市占率 30%。公司是全球唯二量产 3200W 以上高功率液冷电源的企业，浸没式液冷电源效率达 97%+，适配英伟达 H100/A100 超算集群，客户包括浪潮、华为、微软等。

• 麦格米特（002851）：唯一进入英伟达认证的大陆电源厂商，作为英伟达指定电源商，开发 33kW 液冷电源，效率达 97.5%，2025 年 AI 电源订单预计突破 50 亿元。此外，公司还为字节跳动 AI 服务器电源提供方案，客户包括华为等。

• 科华数据（002335）：国内高端电源绝对领军者，高端 UPS 市占率全国第一，为 18.6%。公司是 HVDC 技术主导者，牵头制定国内 HVDC 国家标准，电能转换效率达 96%-98%，并为阿里定制浸没式液冷电源。其液冷一体化解决方案运营机柜超 3 万架，适配单机柜 120kW 以上的高密度算力需求，服务腾讯、字节跳动等头部客户。

• 科士达（002518）：模块化 UPS 龙头，1200kVA 机型支持 AI 算力集群电力扩容，单机柜功耗覆盖 30kW 以上场景，获阿里、中国移动订单。公司与合作伙伴开发的液冷方案将 PUE 从 1.5 降至 1.2，无锡基地实现量产，服务欧洲某超算中心 100%绿电供电，海外收入占比 80%，越南基地承接东南亚订单，国内绑定阿里云、字节跳动。

6、温控

• 英维克（002837）：是精密温控节能解决方案龙头，聚焦数据中心温控、储能热管理、液冷技术三大核心领域。公司是国内冷板式液冷市占率超 50%，主

导字节跳动、三大运营商项目，也是全球唯一同时供应英伟达、腾讯“风冷+液冷+全生命周期运维”的温控厂商。2024 年营收 45.89 亿元，净利润 4.53 亿元。

• 同飞股份（300990）：是液冷技术赛道的核心标的，聚焦工业温控技术创新，形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品线。公司在储能温控领域市场份额位居行业第二，2024 年营收 9.04 亿元，同比增长 400%，客户包括宁德时代、阳光电源等。

• 申菱环境（301018）：是特种环境温控专家，为数据服务产业环境、工业工艺环境、特种应用环境提供定制化温控解决方案。公司是华为数据中心温控核心供应商，通信行业液冷方案市占率超 40%，还为核电、军工等领域提供温控产品，2024 年液冷业务营收增长 80%。

• 银轮股份（002126）：是我国热交换器行业的领先企业之一，积极构建全球化的研发体系，聚焦新能源汽车热管理领域，同时在数据中心液冷、储能热管理、机器人热管理等新兴业务也已进入快速发展阶段。公司是华为问界 M9、特斯拉 Cybertruck、理想 L7/L8 等车型核心供应商，已切入字节跳动、华为昇腾 910B 供应链。

• 中石科技（300684）：在高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等技术领域形成较高壁垒。公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面及灌封材料、热管等，广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业，客户包括华为、三星、微软、比亚迪等。

7、线缆

• 华丰科技（688629）：国内高速背板连接器龙头，是国内唯一量产 224G 高速背板连接器的企业，技术参数比肩国际龙头泰科。公司是华为昇腾 AI 服务器核心供应商，业务占比超 60%，还进入了英伟达 GB200 供应链，2025 年 Q1 新增订单同比增 150%。

• 沃尔核材（002130）：高速通信线龙头，子公司乐庭智联量产 400G/800G 高速 DAC 铜缆，224G 样品通过英伟达认证并批量交付，技术覆盖 PCIe 6.0 标准。公司是全球数据中心短距传输核心供应商，客户涵盖安费诺、微软、亚马逊等。

• 兆龙互连（300913）：高速连接器技术领先，全球唯三掌握 112G PAM4 调制技术，800G DAC 组件通过英伟达认证，北美三大云巨头 2025 年采购量预增 2.5 倍。公司是短距离算力传输国内第一，产品进入微软、亚马逊供应链，海外营收占比 65%。

• 胜蓝股份（300843）：高频高速连接器专家，0.5mm 极细同轴电缆打破海外垄断，高频连接器通过华为昇腾与英伟达双认证。

• 金信诺（300252）：是中高端市场重要参与者，覆盖 400G/800G 铜缆及 AOC/ACC 方案，产品通过英伟达、英特尔认证。

8、散热

• 曙光数创(872808.BJ)：作为浸没相变液冷领域的佼佼者，拥有深厚技术壁垒。公司深度绑定众多头部客户。

• 英维克(002837.SZ)：精密温控领域的龙头，液冷解决方案覆盖全场景，拥有深厚的客户资源基础。

• 高澜股份(300499.SZ)：业务呈现“液冷+新能源汽车热管理”双轮驱动模式，在服务器液冷产品方面迭代速度快，客户覆盖范围广泛。

• 飞荣达(300602.SZ)：电磁屏蔽及热管理解决方案的提供商，具备双核心业务优势，液冷产品定制化能力突出，与众多头部科技企业建立了稳定合作关系。

• 同飞股份(300990.SZ)：工业温控领域的龙头企业，向液冷领域延伸发展，研发响应速度快，产品智能化优势显著。

9、机柜

• 万控智造（603070）：是国内电气机柜细分领域的龙头企业，于 2022 年在上交所上市。公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。2018-2020 年，万控智造在电气机柜细分领域的市占率分别为 9.15%、9.80%和 9.98%，排名国内第一。

• 朗威股份（301202）：是数据中心机柜领域的领先者，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司与阿里云、华为、中兴通讯等深度合作，产品应用于腾讯、中国移动等重要客户数据中心。

芯片/封装	GPU、NPU、ASIC、Chiplet、HBM、2.5D/3D 封装	英伟达、AMD、寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份、长电科技、通富微电
板卡/主板	PCB、CCL、玻纤布、铜箔、环氧树脂	广合科技、胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技、菲利华、中材科技
服务器	AI 服务器、通用服务器	浪潮信息、工业富联、新华三、中科曙光、中兴通讯、联想集团
网络与互连	交换机、光模块、高速线缆、连接器	华为、新华三、锐捷网络、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、兆龙互连、鼎通科技
电源与供配电	UPS、HVDC、柴油发电机、BBU	台达电子、光宝科技、中恒电气、欧陆通、麦格米特、科华数据、科士达
散热与温控	液冷系统、冷板、CDU、温控管理	英维克、高澜股份、申菱环境、银轮股份、同飞股份、飞荣达
机柜/结	机柜、微模块、集装箱	万控智造、朗威股份

构件	式机房	
操作系统/基础软件	国产服务器操作系统	统信 UOS、中标麒麟、银河麒麟、欧拉、阿里云龙蜥、腾讯 OpenCloudOS
IDC/数据中心	机房、运维、租赁	万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、数据港、普洛斯、中金数据、有孚、光环新网、浩云长盛

3. 算力产业招商重点方向

（1）重点招商环节识别（树状图及企业名称清单）

核心装备制造（重点）

关键配套企业

系统集成与算力服务平台

（2）重点细分赛道

AI 服务器与高性能计算设备

液冷与高效制冷系统

高速光模块与互连技术

算力调度与平台软件

三、算力产业区域分布与承载条件（图谱右侧中）

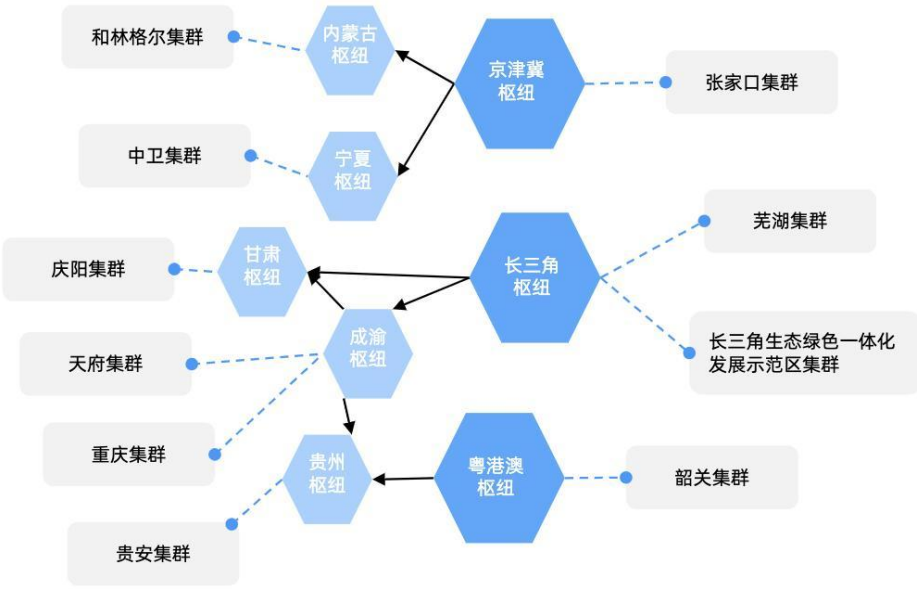
1. 区域算力布局特征

“东数西算”工程实施以来，我国启动八大国家算力枢纽节点、十个国家数据中心集群建设。

根据《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，到 2025 年底，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力将占全国新增算力的 60%以上。

京津冀、长三角、粤港澳以及成渝四大节点立足于统筹城市内部和周边区域的数据中心布局，而内蒙古、宁夏、甘肃以及贵州四大节点则充分发挥其地理和资源优势，积极承接东部地区中 高时延业务。

“东数西算”全国八大算力枢纽



八大枢纽节点、十大数据中心集群基本概况

八大算力枢纽	数据中心集群	承载任务
京津冀枢纽	张家口集群	积极承接北京等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华北、东北乃至全国的实时性算力中心
长三角枢纽	长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群	积极承接长三角中心城市实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建长三角地区算力资源一体协同、辐射全城的发展格局
粤港澳大湾区枢纽	韶关集群	积极承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心
成渝枢纽	天府集群、重庆集群	平衡好城市与城市周边的算力资源部署，做好与东数西算衔接
内蒙古枢纽	和林格尔集群	充分发挥集群与京津冀毗邻的区位优势，为京津冀高实时性算力需求提高支援，为长三角等区域提供非实时性算力保障
贵州枢纽	贵安集群	抓紧优化存量、提升资源利用效率，以支持长三角、粤港澳大湾区等为主，积极承接东部地区算力需求
甘肃枢纽	庆阳集群	要尊重市场规律、注重发展质量，打造以绿色、集约、安全为特色的数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求
宁夏枢纽	中卫集群	充分发挥区域可再生能源富集的优势，积极承接东部算力需求，引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路

（1）核心算力枢纽区域

八大枢纽十大集群各有分工。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部枢纽，依托市场、人才和需求优势，重点满足用户规模大、实时性要求高的算力需求；而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四大西部枢纽，则充分发挥可再生能源丰富、气候适宜、成本较低的优势，全力打造全国非实时性算力保障基地，并积极

承接东部算力需求转移。“东数西算”工程正从蓝图加速变为现实，重构着中国的数字地理版图。[5]

表 2：十大数据中心集群的边界和定位

枢纽节点	数据中心集群	起步区边界	集群定位
京津冀	张家口数据中心集群	张家口市怀来县、张北县、宣化区	积极承接北京等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华北、东北乃至全国的实时性算力中心
长三角	长三角生态绿色一体化示范区集群	上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县	积极承接长三角中心城市实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建长三角地区算力资源“一体协同、辐射全域”的发展格局
	芜湖集群	芜湖市鸠江区、弋江区、无为市	
粤港澳大湾区	韶关集群	韶关高新区	承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。
成渝	天府集群	成都市双流区、郫都区、简阳市	平衡好城市与城市周边的算力资源部署，做好与“东数西算”衔接
	重庆集群	重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济技术开发区	
贵州	贵安集群	贵安新区贵安电子信息产业园	优化存量，提升资源利用效率，以支持长三角、粤港澳大湾区等为主，积极承接东部地区算力需求。
内蒙古	和林格尔集群	和林格尔新区和集宁大数据产业园	充分发挥集群与京津冀毗邻的区位优势，为京津冀高实时性算力需求提供支援，为长三角等区域提供非实时算力保障。
甘肃	庆阳集群	庆阳西峰数据信息产业聚集区	打造以绿色、集约、安全为特色的数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求。
宁夏	中卫集群	中卫工业园西部云基地	充分发挥区域可再生能源富集的优势，积极承接东部算力需求，引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。

资料来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会

（2）数据中心集聚区

八大枢纽十大集群建设如火如荼，成效瞩目：张家口集群承接京津溢出效应，聚集 骨干企业，示范项目与绿色数据中心建设领先；长三角集群深化区域协同，芜湖智算规 模快速攀升，产业链投资超 3,000 亿元；韶关集群打造大湾区“最强算力”，实现与广 深 1.3-1.66 毫秒的“极速”互联，吸引重大项目落地；成渝集群双核驱动，重庆更迭代 上线西部算力调度平台，实现跨省市算力资源纳管调度超 20,000P；贵安集群成为“中 国机房”，算力规模超 76EFLOPS，智算占比超 98%且国产化率约 90%，特色鲜明；和林格 尔集群智算规模（8.8 万 P）全国居首，绿电占比高达 86%，尽显绿色优势；庆阳集群算 力规模呈现“指数级”增长，突破 5 万 P，并实现全国首个算力 100%消纳和国产万卡集 群突破；中卫集群作为“双节点”城市，基础扎实，持续扩容。这些进展充分印证了国 家战略布局的前瞻性和有效性，为产业高质量发展提供了坚实载体。

[5] 中国算力产业崛起的全景图与未来动能，大公国际，2025-07-18

表 4：十大国家数据中心集群建设进展	
十大集群	建设进展
张家口数据中心集群	已建成和部分建成投运数据中心项目 30 个，投运标准机架 44 万架。中国联通算力高效调度示范项目、中国电信绿色节能示范项目、世纪互联华北云计算基地项目、合盈金融数据云安全能力项目 4 个项目入选国家发展改革委全国一体化大数据中心建设示范项目。阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心等 6 个项目入选国家绿色数据中心名单。国家发展改革委高技术司认定的 12 家数据中心骨干企业中有 9 家企业已在张家口市落地数据中心项目[1]。
长三角生态绿色一体化示范区集群	DeepSeek-R1 大模型已在安徽省算力统筹调度平台（长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台）正式上线。[2]
芜湖集群	芜湖全市在建机架规模已超过 10 万架，已建成的机架规模达到 2.1 万架，智算规模更是达到了 3999P。在算力产业链方面，芜湖已累计落地 41 个算力产业链项目，总投资额超过 3000 亿元。力争 2027 年智算规模突破 4.5 万 P。[3]
韶关集群	成功引进 22 个智算中心项目、总投资 600 多亿元，招引上下游项目 31 个。网络时延从“快速”到“极速”，连接湾区城市的 13 条超高速 400G 全光运力网络纵横驰骋，韶关数据传输到广州仅需 1.3 毫秒、到深圳仅需 1.66 毫秒，能够满足大湾区绝大部分算力业务需求。[4]
天府集群	拥有国家级超算、智算中心等 131 个数据中心，已发布 8 个人工智能高质量数据集，在用算力规模约 15EFlops、在建算力规模约 14EFlops。[5]
重庆集群	全市共有大型、超大型数据中心 16 个，已建在建机架数达 35 万个（已建 23 万，在建 12 万）。市内通算规模达 3000P、智算规模达 3300P、超算规模达 50P。迭代上线西部算力调度平台，上架算法模型 162 个、行业数据集 180 个，成功入选国家数字经济创新发展试验区建设案例。依托西部算力调度平台实现对 8 个省市、19 个数据中心算力的调度纳管，算力调度总规模超 20000P，服务企业、高校、研究院等算力用户超百家。[6]
贵安集群	贵安新区已集聚 26 个大型及以上数据（算力）中心，规划标准机架超 140 万架，算力规模突破 76EFLOPS。其中智算占比超 98%、国产化率约 90%。[7]
和林格尔集群	和林格尔新区已落地包括中国移动智算中心、中国电信云计算信息园等在内的 46 个数据中心项目。截至 2025 年 6 月底，呼和浩特市算力规模达 9.1 万 P，其中智算 8.8 万 P，规模位居全国首位；集群内数据中心绿电占比达 86%，在全国范围内处于领先地位。[8]
庆阳集群	2024 年 6 月，庆阳数据中心集群智算规模突破 1 万 P，8 月达到 1.8 万 P，9 月初达到 1.9 万 P，11 月达到 3.4 万 P，12 月 20 日突破 5 万 P 等等，算力规模呈“指数级”增长，并在全国率先做到了算力 100%消纳，建成了国内首个国产万卡算力集群。[9]
中卫集群	中国首个获批国家新型互联网交换中心和全国一体化算力网络枢纽节点中心的“双节点”城市，已建成大型、超大型数据中心 9 个，在建数据中心项目 27 个，标准机架数达到 14.2 万架。宁夏回族自治区已建成智算算卡 11.6 万张，算力规模 7.4 万 P。[10]
资料来源：公开资料，大公国际整理	

2. 区域承载要素分析

大规模布局形态

单项目规模持续突破，GW 级园区成为现实，大型 IDC 园区/集群将成为数据中心主流形态，对土地、能源、水、网络等基础资源依赖度大幅上升，推动“东数西算”等集群化政策落地。

行业集中度高

“重资产+高技术”双轮驱动下，资源获取能力、资本实力与技术整合能力成为核心壁垒，能提供综合算力解决方案的头部 IDC 服务商市场份额持续扩大，中小厂商生存空间被挤压。

算电协同深化推动

电力成本已成运营最大变量，IDC 服务商需深度参与电力交易、负荷调控与储能应用，推动“源网荷储”协同。绿电直联、电价响应机制等创新模式将不断涌现。[6]

AI 正重构算力基础设施的技术路径、产业生态与竞争逻辑。在需求爆发、技术迭代、政策引导与资本助推的多重作用下，行业正加速迈向绿色化、集约化、协同化与国际化的发展新阶段。在这一深刻变革过程中，科智咨询愿与业界同仁携手，共同研判趋势、探索路径，以专业洞察与策略支持，助力企业与机构把握时代机遇，塑造可持续竞争力。

（1）能源与电力条件

（2）网络与时延条件

（3）产业基础与配套能力

四、政策环境与产业支撑体系（图谱右侧下）

1. 地区算力发展模式示例（产业政策与规划）

2. 招商建议

[6] 2026 开年展望：AI 时代算力基础设施的现状、挑战与未来演进，科智智库，2026-01-23